STA4001 2025 Spring Mid：复合 Poisson、周期链、维修链和条件命中

来源：midterm_sol_2025Spring.pdf，4 页。选取 Q1、Q3、Q4、Q5。Q1 虽然也使用第一章的条件期望，但其随机总人数模型正是第三章的复合 Poisson，因此纳入；Q2 的随机长度正态乘积是概率基础迁移题，不作为第二、三章原题。

Q1：食堂以“组”为单位到达，总人数如何计算

来源定位：原 PDF 第 1 页，Problem 1(1) – (2)。

1. 题目在说什么

午餐时段组数 $G \sim \mathrm{Poi}(500)$。各组人数独立同分布，以 $0.15, 0.30, 0.30, 0.25$ 的概率分别为 4、3、2、1。总人数 $N = \sum_{i=1}^{G} X_i$，求期望和方差。

按原解采用标准随机和模型，组数与组大小序列独立。这个独立性是使用条件化公式的前提；只知道两个边际分布并不足以保证同样的随机和答案。

2. 第一反应

不要把“平均 500 组”当作固定 500 组。先给定 $G = g$，总人数才变成固定项数的独立和。再把组数本身的波动加回来。

3. 核心公式

令 $\mu = E[X]$，$\sigma^2 = \mathrm{Var}(X)$：

$$E[N \mid G] = G\mu, \quad \mathrm{Var}(N \mid G) = G\sigma^2,$$

$$\mathrm{Var}(N) = E[G]\sigma^2 + \mathrm{Var}(G)\mu^2.$$

两项分别来自“同样组数下每组人数有波动”和“组数本身有波动”。

4. 推导

(1) 先算单组：

$$\mu = 4(0.15) + 3(0.30) + 2(0.30) + 1(0.25) = 2.35.$$

所以 $E[N] = E[G]\mu = 500(2.35) = \boxed{1175}$。

(2) 单组二阶矩为

$$E[X^2] = 16(0.15) + 9(0.30) + 4(0.30) + 1(0.25) = 6.55.$$

故 $\sigma^2 = 6.55 - 2.35^2 = 1.0275$。由于 Poisson 组数的均值、方差都为 500，

$$\mathrm{Var}(N) = 500(1.0275) + 500(2.35)^2 = \boxed{3275}.$$

也可直接使用复合 Poisson 公式 $\mathrm{Var}(N) = 500E[X^2]$。两种写法一致，后者是前者的化简，不是另一条未经解释的公式。

5. 考场写法

定义组数和组大小，给出 $E[X]=2.35$、$E[X^2]=6.55$。由全期望 $E[N]=500E[X]=1175$；由全方差与 Poisson 组数性质，$\mathrm{Var}(N)=500E[X^2]=3275$。

6. 易错点

- 总人数误当作 $\mathrm{Poi}(1175)$，进而把方差也写 1175。
- 只写 $500\,\mathrm{Var}(X)$，遗漏随机组数造成的方差。
- 把 $E[X^2]$ 与 $(E[X])^2$ 混为一谈。

一句话记忆：Poisson 批次到达，总量均值乘一阶矩，方差乘二阶矩。

Q3：四状态确定循环，有平稳分布为什么没有概率极限

来源定位：原 PDF 第 2–3 页，Problem 3(1)–(5)。

1. 题目在说什么

状态为 $(0,1,2,3)$，每一步确定地沿 $0\to1\to2\to3\to0$ 走。问不可约、常返、正常返、周期，以及从 0 出发时 $P(X_n=0)$ 的极限是否存在。

2. 第一反应

这是确定性循环，不需要矩阵消元。画四个箭头直接读出返回时间。把“必定回来”与“概率分布收敛”分开。

3. 核心公式

$$T_0^+=4,\qquad (P^n)_{00}=\begin{cases}1, & 4\mid n,\\ 0, & 4\nmid n.\end{cases}$$

常返看是否最终返回；正常返还看平均返回时间；周期是可能返回步数的最大公约数。

4. 推导

(1) 任意状态沿循环最多几步即可到达另一状态，故 $\boxed{\text{不可约}}$。

(2) 每 4 步必定回到原状态，返回概率为 1，故 $\boxed{\text{常返}}$。

(3) 平均返回时间就是 4，有限，所以 $\boxed{\text{正常返}}$。也可用有限不可约性。

(4) 可能返回步数为 $4,8,12,\ldots$，所以 $d(0)=\gcd(4,8,\ldots)=\boxed{4}$；同一通信类中的其他状态周期也都是 4。

(5) 沿 $n=4k$，概率恒为 1；沿 $n=4k+1$，概率恒为 0。两个子序列极限不同，故

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}P(X_n=0\mid X_0=0)\ \text{不存在}}.$$

补充连接：平稳分布是 $(1/4,1/4,1/4,1/4)$。若以这个分布随机开始，每个时刻仍均匀；从固定状态 0 开始却振荡。长期访问比例仍为各 $1/4$。

原解文字把最后一条确定转移写成 $p_{31}=1$，与题面矩阵不符；矩阵实际为 $p_{30}=1$，本题按矩阵解释。

5. 考场写法

指出确定四循环，因此不可约、必返且平均返回 4。所有状态周期 4。列出 $(P^{4k})_{00}=1$、$(P^{4k+1})_{00}=0$，用子序列直接否定极限存在。

6. 易错点

- 用“有限不可约”直接推分布收敛，漏掉非周期性。
- 因为每步只有一个可能结果，就误说不是随机过程；确定转移也是合法 Markov 链。
- 把长期访问频率 $1/4$ 当作固定时刻概率的极限。

一句话记忆：平稳是分布被转移保持；收敛是指定初始分布经过多步后趋向某个分布。

Q4：两台机器和一个维修工

来源定位：原 PDF 第 3–4 页，Problem 4(1)–(2)。

1. 题目在说什么

两台机器，一名维修工。每台原本工作的机器一天内故障概率为 0.2；维修工在日初选一台故障机器，到日末修好概率为 0.5。问如何构造离散时间链及长期两台都工作的比例。

按原解的一天规则：原工作机器独立故障；只维修日初已故障的一台；本日新修好机器不再在同一天额外故障。若改成“修好后当天还能再坏”，是另一种模型，矩阵会改变。本题采用与原解矩阵一致的日末观察方式。

2. 第一反应

状态用日末工作机器数量 $X_n \in \{0,1,2\}$ 即可，不必记录是哪一台，因为机器相同。逐个固定当前数量，再枚举“原工作者是否坏”和“维修是否成功”。

3. 核心公式

从 1 台工作出发，下一天工作数是一个存活概率 0.8 的 Bernoulli 变量，加一个修好概率 0.5 的 Bernoulli 变量。两者按本题模型独立。稳态用 $\pi P = \pi$。

4. 推导

(1) 从 0 出发，没有原工作机器，维修一次成功/失败各概率 0.5，下一工作数为 1/0。

从 1 出发：全坏需原工作者坏且维修失败，概率 $0.2(0.5) = 0.1$；全好需原工作者存活且维修成功，概率 $0.8(0.5) = 0.4$；恰一台工作是其余概率 0.5。

从 2 出发，日初无故障机器可修，下一工作数服从 $\mathrm{Bin}(2, 0.8)$，概率为 $0.04, 0.32, 0.64$。于是

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.1 & 0.5 & 0.4 \\ 0.04 & 0.32 & 0.64 \end{pmatrix}}.$$

(2) 令平稳质量为 (a, b, c)。第三列给 $0.36c = 0.4b$，故 $b = 0.9c$。第一列给 $0.5a = 0.1b + 0.04c$，故 $a = 0.26c$。归一化得

$$\boxed{\pi = (13/108,\ 5/12,\ 25/54)}.$$

链有限不可约且有自环，所以两台均工作的长期比例为 $\boxed{25/54}$。

5. 考场写法

明确 X_n 是日末工作数，按 0、1、2 三种情况给矩阵，必要时展示中间一行的三个事件。解稳态得 $\pi_2 = 25/54$，并说明有限不可约性支持长期比例结论。

6. 易错点

- 从 0 台工作出发允许一天修好两台；题面只有一个维修工修一台。
- 从 2 台工作出发立刻修当天新坏者，改变了日初检查规则。
- 把长期两台工作的概率写成 0.8^2，漏掉维修造成的状态演化。

一句话记忆：维修模型的矩阵来自一天内事件顺序，不是只来自单台故障率。

Q5：可约链、永远到不了的目标与条件命中时间

来源定位：原 PDF 第 4 页，Problem 5(1) – (3)。

1. 题目在说什么

状态为 $(1,2,3,4,5,6)$，矩阵为

$$P=\begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/4 & 0 & 1/4 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 0 & 1/3 & 1/6 & 0 \\ 1/4 & 1/8 & 0 & 1/6 & 1/8 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 3/5 & 2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 & 1/4 & 11/20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11/20 & 9/20 \end{pmatrix}.$$

(1) 分类通信类及其常返性；(2) 从 3 出发，令 $T=\inf\{k\ge 0: X_k=2\}$，求给定 $T<\infty$ 的时间分布；(3) 从任意初始状态出发，判断各终点概率极限，并求值。

2. 第一反应

先找唯一闭类 $\{4,5,6\}$。从 3 出发有可能先进入闭类而永远到不了 2，所以命中概率小于 1。(2) 必须先求未条件化路径概率，再除以总命中概率。

3. 核心公式

$$P(T=m\mid T<\infty)=\frac{P(T=m)}{P(T<\infty)}.$$

求首次命中时，路径中间不能提前经过目标 2。要在低状态里继续避开 2，只能让 3、1 交替。

4. 推导

(1) $\{1,2,3\}$ 相互通信但可流向高状态，且不能从高状态回来，因此是暂态类。$\{4,5,6\}$ 闭且有限不可约，是正常返类。没有零常返类。

(2) 从 3 出发：

- 奇数 $m=2n-1$：先做 $n-1$ 次 $3\to 1\to 3$ 循环，然后 $3\to 2$。
- 偶数 $m=2n$：先做相同循环，再 $3\to 1\to 2$。

每个完整循环概率为 $(1/4)(1/4)=1/16$。两个终段概率都为 $1/8$，所以对 $n\ge 1$，

$$P(T=2n-1)=P(T=2n)=\frac{1}{8}\left(\frac{1}{16}\right)^{n-1}.$$

把两种奇偶相加并求几何级数：

$$P(T<\infty)=\frac{1}{4}\sum_{n=1}^{\infty}(1/16)^{n-1}=\boxed{\frac{4}{15}}.$$

因此

$$\boxed{P(T=2n-1 \mid T<\infty)=P(T=2n \mid T<\infty)=\frac{15}{2^{4n+1}}.}$$

检查：每个奇偶项首值为 $15/32$，所有项和为 $2(15/32)/(1-1/16)=1$。无条件分布另有 $P(T=\infty)=11/15$，不能漏掉。

(3) 闭类的子矩阵按 $(4,5,6)$ 为

$$C=\begin{pmatrix}3/5 & 2/5 & 0\\ 1/5 & 1/4 & 11/20\\ 0 & 11/20 & 9/20\end{pmatrix}.$$

解平稳方程：第一列给 $b=2a$，第三列给 $c=b$，归一化得 $(a,b,c)=(1/5,2/5,2/5)$。闭类有自环，所以非周期。

低状态每一步继续留在低类的概率至多为 $3/4$，连续 n 步不退出的概率至多 $(3/4)^n\to 0$。因此从任何起点最终进入唯一闭类的概率为 1，且

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}P(X_n=j \mid X_0=i)=\begin{cases}0, & j=1,2,3,\\ 1/5, & j=4,\\ 2/5, & j=5,6.\end{cases}}$$

5. 考场写法

列出两个通信类并指出闭性。(2) 写出从 3 开始的奇偶首次命中路径，得到两个相等的几何项，求总命中率 $4/15$ 后归一化。(3) 在闭类解稳态，说明该类非周期，且低类退出概率为 1，故任意起点的极限都是 $(0,0,0,1/5,2/5,2/5)$。

6. 易错点

- 原解的示意路径文字以 1 开头；真实起点是 3，必须以 3 开始。
- 把所有到达 2 的路径当作首次到达路径，允许中途先到过 2。
- 忘记 $T=\infty$ 的正概率；未经归一化的有限时间项和只有 $4/15$。
- 看到可约性就断言极限依赖初始状态；本题只有一个必达的非周期闭类。

一句话记忆：条件命中先算“怎样能命中”，再除以“总共多大概率能命中”。